

Κεφάλαιο 2 — Διαφορικός λογισμός

ΘΕΜΑ Α

A1. Να διατυπώσετε το Θεώρημα Μέσης Τιμής (Lagrange).

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- Αν η f είναι συνεχής στο $[α,β]$ και παραγωγίσιμη στο $(α,β)$, τότε υπάρχει $ξ ∈ (α,β)$ με $f'(ξ) = (f(β) - f(α)) / (β - α)$.
- Το Θεώρημα Μέσης Τιμής είναι ειδική περίπτωση του Rolle.
- Το συμπέρασμα του Θεωρήματος Μέσης Τιμής συνδέει κάποια εφαπτομένη με τη χορδή των άκρων.
- Αν δεν υπάρχει παραγωγισιμότητα στο $(α,β)$, δεν εφαρμόζεται το θεώρημα.

A3. Να συμπληρώσετε: Υπό τις προϋποθέσεις του Θεωρήματος Μέσης Τιμής υπάρχει $ξ ∈ (α,β)$ τέτοιο, ώστε $f'(ξ) = \dots\dots\dots$.

A4. Ποιο από τα παρακάτω εκφράζει σωστά το Θεώρημα Μέσης Τιμής;

- (α) $f'(ξ) = f(β) - f(α)$
- (β) $f'(ξ) = (f(β) - f(α)) / (β - α)$
- (γ) $f'(ξ) = 0$ για κάθε $ξ$
- (δ) $f(α) = f(β)$

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.